2학년 (미적분 Ⅰ) 과 문제 정답 및 채점기준

기말고사 견본3 · 시험일자 2026 년 12 월 ○○ 일 1 교시

학년	과정	과목코드	과목명	이수학점	문항수	선택형점수	서답형점수	번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								배점	4.0	4.0	4.0	4.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.5	4.5	4.7	4.7	4.7	4.9	5.2	5.2
2	2022 개정	09	미적분 Ⅰ	4	18	80	20	정답	②	④	①	③	⑤	②	④	①	③	⑤	②	④	①	⑤	①	②	③	④
					2																					

서답형 1 [10점]	(1) 함수 $h(x)=f(x)-g(x)=3x^4-8x^3-6x^2+24x+10-k$로 놓고, 부등식이 모든 실수 x에 대하여 성립하려면 '$h(x)$의 최솟값 ≥ 0'이어야 함을 씀 ------- [1점], $h'(x)=12x^3-24x^2-12x+24=12(x+1)(x-1)(x-2)$를 구하고 증감표 작성($x=-1$에서 극소, $x=1$에서 극대, $x=2$에서 극소) ------- [1점], 두 극솟값 $h(-1)=-9-k$, $h(2)=18-k$를 비교하여 최솟값이 $-9-k$임을 밝힘 ------- [1점], $-9-k\geq 0$, 즉 $k\leq -9$이므로 'k의 최댓값은 -9이다' 결론 ------- [1점] (2) $x\geq 0$에서의 증감표 작성($0\leq x\leq 1$에서 증가, $1\leq x\leq 2$에서 감소, $x\geq 2$에서 증가) ------- [1점], 최솟값 후보로 구간의 끝 $x=0$에서의 값 $h(0)=10-k$와 극솟값 $h(2)=18-k$를 모두 구함 ------- [2점] (둘 중 하나만 구하면 1점), 두 값을 비교하여 $x\geq 0$에서 $h(x)$의 최솟값이 $h(0)=10-k$임을 밝힘 ------- [1점], $10-k\geq 0$, 즉 $k\leq 10$이고 $k=10$일 때 $h(x)\geq h(0)=0$으로 부등식이 성립함(등호는 $x=0$에서 성립)을 확인 ------- [1점], 'k의 최댓값은 10이다' 결론 ------- [1점] 감점: (1)에서 극솟값 하나만 보고 최솟값으로 쓰거나, (2)에서 극솟값 $h(2)$만 보고 $k\leq 18$로 쓰면 해당 단계와 결론 점수 없음. 등호를 빼고 $k<-9$, $k<10$으로 쓰면 결론 점수 없음 **정답** (1) -9 / (2) 10
서답형 2 [10점]	(1) 6 ------- [4점]: $x=a$를 대입하면 $f(a)=0$이므로 $f(x)=(x-a)Q(x)$로 놓을 수 있다. $x\neq a$일 때 $g(x)=\dfrac{\lvert x-a\rvert}{x-a}\lvert Q(x)\rvert$이므로 $\lim_{x\to a+} g(x)=\lvert Q(a)\rvert$, $\lim_{x\to a-} g(x)=-\lvert Q(a)\rvert$이고, $g(x)$가 $x=a$에서 연속이려면 $Q(a)=0$이다. 따라서 $f(x)=(x-a)^2(x-b)$, $g(x)=(x-a)\lvert x-b\rvert$이다. $b<a$이면 극댓값은 $g(b)=0$뿐이고 $b=a$이면 극값이 없으므로 $b>a$이고, 극댓값 $g\left(\frac{a+b}{2}\right)=\left(\frac{b-a}{2}\right)^2=9$에서 $b=a+6$이다. $g'(a)=\lvert a-b\rvert=6$ (2) 2 ------- [4점]: $g(0)=-a\lvert a+6\rvert=-16$에서 $a\lvert a+6\rvert=16$이므로 $a>0$이다. 이때 $a(a+6)=16$에서 $a=2$ ($a=-8$은 $a\lvert a+6\rvert=-16$이 되어 제외) (3) 36 ------- [2점]: $g(x)=(x-2)\lvert x-8\rvert$이므로 $\displaystyle\int_0^{10} g(x)\,dx=\int_0^{8}(x-2)(8-x)\,dx+\int_8^{10}(x-2)(x-8)\,dx=\frac{64}{3}+\frac{44}{3}=36$ **정답** (1) 6 / (2) 2 / (3) 36

※ 서답형 1은 풀이 과정을 채점한다(근거 없이 결과만 쓰면 해당 단계 점수 없음). 서답형 2는 답만 채점한다(소문항별 점수).

문항별 상세 해설 · 출처 · 난도

1번 정답 ② 3 [4.0점]	
풀이	점 P가 원점을 출발하므로 시각 $t=2$에서의 위치는 $\int_0^2 v(t)\,dt=\int_0^2(4t^3-8t+a)\,dt=\left[t^4-4t^2+at\right]_0^2=16-16+2a=2a$이다. $2a=6$이므로 $a=3$이다.
빠른 풀이	$\int_0^2(4t^3-8t)\,dt=16-16=0$이므로 위치는 $2a=6$, $a=3$.
원본 대비	원문과 같은 '위치 $=\int_0^t v$, 앞 두 항이 소거' 구조. 시각·계수·위치만 바꿈
원본 출처	부교재 2025년 수능특강 [25009-0165] — J26 (유형4 속도와 거리 · 일반)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	[숫자 변경] 속도 $t^4-50t+a\to 4t^3-8t+a$, 시각 $t=5\to t=2$, 위치 $15\to 6$ ($x(2)=16-16+2a$)
오답 설계	⑤ 6: 상수항 a의 적분을 at가 아닌 a로 잡아 $a=6$으로 답하는 실수

2번 정답 ④ −7 [4.0점]	
풀이	$f'(x)=-3x^2+6x+9=-3(x+1)(x-3)$이므로 $f'(x)=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=3$이고, 닫힌구간 $[-2,\,2]$에 있는 것은 $x=-1$뿐이다. $f(-2)=a+2$, $f(-1)=a-5$, $f(2)=a+22$이므로 최댓값은 $f(2)=a+22$, 최솟값은 $f(-1)=a-5$이다. $a+22=20$에서 $a=-2$이므로 $m=-2-5=-7$이다.
빠른 풀이	구간 안의 극점은 $x=-1$(극소)뿐이므로 최솟값 $f(-1)$, 최댓값은 끝값 중 큰 $f(2)$. $f(2)-f(-1)=27$이므로 $m=20-27=-7$.
원본 대비	원문과 같은 '극값·끝값 비교 → 최댓값으로 a → 최솟값'. 원문은 최댓값이 극댓값이었으나 여기서는 끝값이고, 구간 밖 극댓값이 함정
원본 출처	부교재 2023년 수능특강 [23009-0103] — M2 (유형1 함수의 최대와 최소 · 일반)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	[숫자·조건 변경] 함수 $-x^3+3x^2+a\to -x^3+3x^2+9x+a$, 구간 $[1,\,4]\to[-2,\,2]$, 최댓값 $8\to 20$ (최댓값이 극댓값이 아닌 끝값 $f(2)$, 최솟값은 극솟값 $f(-1)$)
오답 설계	③ −12: 구간 밖 극댓값 $f(3)=a+27$을 최댓값으로 잡아 $a=-7$, $m=f(-1)=-12$로 답하는 실수

3번 정답 ① 19 [4.0점]	
풀이	$0\le x\le 2$에서 $\lvert x-2\rvert=2-x$, $2\le x\le 5$에서 $\lvert x-2\rvert=x-2$이므로 $\int_0^5(x+\lvert x-2\rvert)\,dx=\int_0^2 2\,dx+\int_2^5(2x-2)\,dx=4+\left[x^2-2x\right]_2^5=4+15=19$이다.
빠른 풀이	$\int_0^5 x\,dx=\frac{25}{2}$, $\int_0^5\lvert x-2\rvert\,dx$는 두 삼각형 넓이 $\frac{2^2}{2}+\frac{3^2}{2}=\frac{13}{2}$이므로 합은 $\frac{25}{2}+\frac{13}{2}=19$.
원본 대비	원문과 같은 '꺾이는 점에서 나누어 적분'. 구간과 꺾이는 점만 바꾸고 5지선다로
원본 출처	부교재 2019학년도 수능 나형 25번 — I55 (평가원 기출)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	[숫자 변경·형식 변경] 단답형 → 5지선다, 적분 구간 $[1,\,4]\to[0,\,5]$, 절댓값 $\lvert x-3\rvert\to\lvert x-2\rvert$
오답 설계	③ 17: $\lvert x-2\rvert$의 넓이에서 $0\le x\le 2$ 부분의 삼각형(넓이 2)을 빠뜨린 값 / ⑤ 15: 절댓값을 무시하고 $\int_0^5(2x-2)\,dx$로 계산한 값

4번 정답 ③ 8 [4.0점]	
풀이	$f'(x)=6x^2+a$이고 $f(x)$가 $x=-1$에서 극대이므로 $f'(-1)=6+a=0$, $a=-6$이다. $f'(x)=6x^2-6=6(x+1)(x-1)$이므로 $x=-1$의 좌우에서 $f'(x)$의 부호가 양에서 음으로, $x=1$의 좌우에서 음에서 양으로 바뀐다. 따라서 극솟값은 $f(1)=2-6+12=8$이다.
빠른 풀이	$f(x)-12=2x^3-6x$는 홀함수이므로 극댓값·극솟값은 12 ± 4, 극솟값 8.
원본 대비	원문과 같은 '$f'(-1)=0$으로 a → 다른 극점의 극솟값'. 최고차항 계수와 상수항만 바꿈
원본 출처	부교재 2027학년도 수능 6월 모의평가 7번 — D55 (평가원 기출)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	[숫자 변경] 함수 x^3+ax+9→$2x^3+ax+12$ ($a=-6$, 극솟값 $f(1)=8$)
오답 설계	⑤ 16: 극대·극소를 바꾸어 극댓값 $f(-1)=16$을 답하는 실수 / ④ 12: $f'(x)=0$을 확인하지 않고 $f(0)$을 답하는 실수

5번 정답 ⑤ 3 [4.2점]	
풀이	$f'(x)=4x^3+3ax^2+2bx=x(4x^2+3ax+2b)$이다. $b\neq0$이면 $4x^2+3ax+2b$의 $x=0$에서의 값이 $2b\neq0$이므로 $f'(x)$의 부호가 $x=0$의 좌우에서 바뀌어 $f(x)$는 $x=0$에서 극값을 갖는다. 따라서 $b=0$이고 $f'(x)=x^2(4x+3a)$이다. $f'(3)=9(12+3a)=0$에서 $a=-4$이고, 이때 $f'(x)=4x^2(x-3)$이므로 $f'(x)$의 부호는 $x=0$의 좌우에서 바뀌지 않고 $x=3$의 좌우에서 음에서 양으로 바뀌어 $f(x)$는 $x=3$에서 극소이다. $f(3)=81-108+c=-20$에서 $c=7$이므로 $a+b+c=-4+0+7=3$이다.
빠른 풀이	$x=0$이 $f'(x)=0$의 중근이어야 하므로 $f'(x)=4x^2(x-3)$, $f(x)=x^4-4x^3+c$. $f(3)=-27+c=-20$에서 $c=7$이고 $a+b+c=f(1)-1=4-1=3$.
원본 대비	원문은 $x=0$ 극대에서 $a=0$을 얻고 대칭으로 두 극솟값을 같게 보는 문항이고, 변형은 $x=0$에서 극값이 없다는 조건을 f'의 중근으로 읽어 $b=0$을 얻는 문항이다.
원본 출처	부교재 2023년 수능특강 [23009−0081] — D18 (유형3 함수의 극대와 극소 · 일반)
난도	원본 하 → 변형 후 중
변형 포인트	[조건 변경] $x=0$에서 극댓값($a=0$, 우함수) → $x=0$에서 극값을 갖지 않음($f'(x)=x(4x^2+3ax+2b)$에서 $b=0$, $x=0$은 f'의 중근), 극솟값이 모두 3 → $x=3$에서 극솟값 -20 · [숫자 변경] 사차함수 x^4-2x^2+ax+b → $x^4+ax^3+bx^2+c$
오답 설계	$c=7$만 답하면 7, $a+b+c$ 대신 $f(1)=1+a+b+c$를 답하면 4

6번 정답 ② 12 [4.2점]	
풀이	$-\sqrt{3} < x < \sqrt{3}$에서 $f(x) = -(x^2-3)$, $x > \sqrt{3}$에서 $f(x) = x^2-3$이므로 $A = -\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} (x^2-3)\,dx$, $B = \int_{\sqrt{3}}^{k} (x^2-3)\,dx$이다. $A = B$에서 $\int_{-\sqrt{3}}^{k} (x^2-3)\,dx = 0$이므로 $\left[\frac{1}{3}x^3 - 3x\right]_{-\sqrt{3}}^{k} = \frac{1}{3}k^3 - 3k - 2\sqrt{3} = 0$, $k^3 - 9k - 6\sqrt{3} = 0$, $(k-2\sqrt{3})(k+\sqrt{3})^2 = 0$이다. $k > \sqrt{3}$이므로 $k = 2\sqrt{3}$이고 $k^2 = 12$이다.
빠른 풀이	$A = 4\sqrt{3}$(포물선 넓이 공식 $\frac{(2\sqrt{3})^3}{6}$). $A = B \iff \int_{-\sqrt{3}}^{k} (x^2-3)\,dx = 0$이고 $-\sqrt{3}$이 중근이 되므로 $(k+\sqrt{3})^2(k-2\sqrt{3}) = 0$, $k^2 = 12$.
원본 대비	원문은 $A = 2B$를 $\int_0^k (x^2-1)\,dx = 0$으로 바꾸는 문항이고, 변형은 $A = B$이므로 시작점이 $-\sqrt{3}$이 된다.
원본 출처	부교재 2024년 수능특강 [24009-0168] — J2 (유형1 곡선과 x축 사이의 넓이 · 일반)
난도	원본 하 → 변형 후 중
변형 포인트	[조건 변경] $A = 2B \to A = B$(부호 있는 정적분의 시작점이 $0 \to -\sqrt{3}$) · [숫자 변경] $\lvert x^2-1\rvert \to \lvert x^2-3\rvert$ · [구하는 대상 변경] $k \to k^2$
오답 설계	원문처럼 $\int_0^k (x^2-3)\,dx = 0$으로 세우면($A = 2B$인 경우) $k = 3$에서 9

7번 정답 ④ 17 [4.2점]	
풀이	$f'(x)$가 $x = 1$, $x = -1$에서 연속이므로 $a+b = 3+2 = 5$, $-a+b = 3-2 = 1$이고 $a = 2$, $b = 3$이다. $f(0) = 0$이므로 $f(2) = \int_0^1 (3x^2+2x)\,dx + \int_1^2 (2x^3+3x^2)\,dx = 2 + \frac{29}{2} = \frac{33}{2}$, $f(-2) = -\int_{-2}^{0} f'(x)\,dx = -\left\{\int_{-2}^{-1} (2x^3+3x^2)\,dx + \int_{-1}^{0} (3x^2+2x)\,dx\right\} = -\left(-\frac{1}{2}+0\right) = \frac{1}{2}$이다. 따라서 $f(2)+f(-2) = 17$이다.
빠른 풀이	$f(2)+f(-2) = \int_0^2 f'(x)\,dx - \int_{-2}^{0} f'(x)\,dx$에서 $3x^2$ 부분은 지워지고 $2x$, $2x^3$ 부분만 두 배로 남는다. $2\left(\int_0^1 2x\,dx + \int_1^2 2x^3\,dx\right) = 2\left(1+\frac{15}{2}\right) = 17$.
원본 대비	원문은 주어진 f'을 경계 ± 1에서 나누어 두 변화량의 비를 구하는 문항이고, 변형은 바깥 식의 계수를 연속 조건으로 먼저 정한 뒤 두 변화량의 차로 묻는다.
원본 출처	부교재 2024년 수능완성 [24054-0142] — I41 (Level Up)
난도	원본 하 → 변형 후 중
변형 포인트	[역문제화] $\lvert x\rvert \geq 1$의 식 $-4x^3+x^2 \to ax^3+bx^2$($x = \pm 1$에서의 연속으로 $a = 2$, $b = 3$) · [구하는 대상 변경] 변화량의 비 $\frac{f(0)-f(-2)}{f(0)-f(2)} \to f(0) = 0$일 때 $f(2)+f(-2)$ · [숫자 변경] $\lvert x\rvert < 1$의 식 $x^2-4x \to 3x^2+2x$
오답 설계	$f(2)+f(-2)$ 대신 $f(2)-f(-2) = \int_{-2}^{2} f'(x)\,dx = 16$을 구하는 실수

8번 정답 ① -4 [4.2점]	
풀이	양변을 x에 대하여 미분하면 $f(x)+xf'(x)=f(x)+12x^3-12x$, $xf'(x)=12x^3-12x$이고 f가 다항함수이므로 $f'(x)=12x^2-12$, $f(x)=4x^3-12x+C$이다. 주어진 식에 $x=2$를 대입하면 $2f(2)=48-24=24$, $f(2)=12$이므로 $32-24+C=12$, $C=4$이다. $f'(x)=12(x+1)(x-1)$이므로 $f(x)$는 $x=1$에서 극소이고 극솟값은 $f(1)=4-12+4=-4$이다.
빠른 풀이	$f'(x)=12x^2-12$이므로 $f(1)=f(2)-\int_1^2(12x^2-12)\,dx=12-16=-4$ ($2f(2)=3\cdot 16-6\cdot 4$에서 $f(2)=12$).
원본 대비	원문은 f를 정한 뒤 $f(3)$을 구하는 단답형이고, 변형은 같은 방법으로 f를 정한 뒤 극솟값을 묻는 5지선다형이다.
원본 출처	부교재 2022년 수능특강 [22009−0131] — I14 (유형2 정적분과 미분의 관계 · 일반)
난도	원본 하 → 변형 후 중
변형 포인트	[형식 변경] 단답형 → 5지선다 · [구하는 대상 변경] $f(3)$ → 함수 $f(x)$의 극솟값 · [숫자 변경] $3x^4-4x^2$ → $3x^4-6x^2$
오답 설계	$x=2$를 대입할 때 좌변의 x를 빠뜨려 $f(2)=24$로 두면 $C=16$에서 8

9번 정답 ③ 7 [4.4점]	
풀이	$h(x)=2x^3-3x^2-12x$라 하면 $h'(x)=6x^2-6x-12=6(x+1)(x-2)$이므로 $h(x)$는 $x=-1$에서 극댓값 $h(-1)=7$, $x=2$에서 극솟값 $h(2)=-20$을 갖는다. $h(x)=0$은 서로 다른 세 실근을 가지므로 $y=\lvert h(x)\rvert$의 그래프는 x축과 세 점에서 만나고, $x=-1$에서 극댓값 7, $x=2$에서 극댓값 20을 갖는다. 곡선 $y=\lvert h(x)\rvert$와 직선 $y=k$의 교점의 개수는 $k=0$일 때 3, $0<k<7$일 때 6, $k=7$일 때 5, $7<k<20$일 때 4, $k=20$일 때 3, $k>20$일 때 2이다. 따라서 실근이 5개 이상인 것은 $0<k\le 7$일 때이고, 정수 k는 1, 2, $\cdots$, 7의 7개이다.
빠른 풀이	$\lvert h\rvert$의 두 극댓값은 $\lvert h(-1)\rvert=7$, $\lvert h(2)\rvert=20$. 작은 극댓값 7 아래($k=7$ 포함, $k=0$ 제외)에서만 교점이 5개 이상 → 7개.
원본 대비	원본은 k=극값(수평선이 극점 통과) 판정 한 번, 변형은 절댓값으로 꺾인 그래프에서 두 극댓값 사이·경계의 교점 수를 모두 세는 판정
원본 출처	부교재 2025학년도 수능 6월 모의평가 7번 — M42 (평가원 기출)
난도	원본 하 → 변형 후 중
변형 포인트	[함수 교체] $x^3-3x^2-9x+k=0$(상수 분리, 극값 2개) → $\lvert 2x^3-3x^2-12x\rvert=k$(절댓값으로 극솟값이 위로 꺾임, 극값 7, 20) · [구하는 대상 변경] 실근 2개인 k의 합 → 실근 5개 이상인 정수 k의 개수 · [함정 추가] $k=7$(실근 5개) 포함, $k=0$(실근 3개) 제외
오답 설계	$k=7$에서 실근이 5개인 것을 빼면 6, $k=0$까지 넣으면 8

10번 정답 ⑤ 3 [4.4점]	
풀이	극한값이 존재하고 $x \to a$일 때 분모 $\to 0$이므로 $f(a)=8$이다($a=0$이면 $f(0)=8$이 되어 $f(0)=0$에 모순이므로 $a \neq 0$). 이때 $\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a} \cdot \frac{1}{x+a}=\frac{f'(a)}{2a}=2$이므로 $f'(a)=4a$이다. 접선 $y=4a(x-a)+8$의 y절편은 $8-4a^2=-8$이므로 $a=2$ 또는 $a=-2$이다. $f(x)=x^3+px^2+qx$라 하자. (i) $a=2$: $8+4p+2q=8$, $12+4p+q=8$에서 $p=-2$, $q=4$, $f'(x)=3x^2-4x+4$이고 판별식 $\frac{D}{4}=4-12<0$이므로 극값을 갖지 않는다. (ii) $a=-2$: $-8+4p-2q=8$, $12-4p+q=-8$에서 $p=6$, $q=4$, $f'(x)=3x^2+12x+4$이고 $\frac{D}{4}=36-12>0$이므로 극값을 갖는다. 따라서 $f(x)=x^3-2x^2+4x$이고 $f(1)=3$이다.
빠른 풀이	y절편 $=f(a)-af'(a)=8-4a^2=-8 \Rightarrow a=\pm 2$. $f(x)-(4ax-8)=(x-a)^2(x-b)$에서 상수항 $-a^2b=8 \Rightarrow b=-2$, 즉 $f(x)=(x-a)^2(x+2)+4ax-8$. $a=2$: $f=x^3-2x^2+4x$($\frac{D}{4}<0$), $f(1)=3$.
원본 대비	원본은 극한 $\to f(a)$, $f'(a) \to$ 절편으로 a 하나, 변형은 분모 x^2-a^2로 $f'(a)=4a$가 되어 $a=\pm 2$ 두 후보가 생기고 극값 조건으로 택일
원본 출처	부교재 2025학년도 수능 6월 모의평가 11번 — D58 (평가원 기출)
난도	원본 중하 → 변형 후 중상
변형 포인트	[조건 변경] 분모 $x-a \to x^2-a^2$ ($f'(a)=2a \cdot 2=4a$), y절편 $8-4a^2=-8$에서 $a=\pm 2$ 두 후보 · [함정 추가] 두 후보가 모두 극한·절편 조건을 만족시키고, '극값을 갖지 않는다'로 $a=2$만 남김
오답 설계	극값 조건을 확인하지 않고 $a=-2$를 택하면 $f(x)=x^3+6x^2+4x$, $f(1)=11$

11번 정답 ② -27 [4.5점]	
풀이	$g'(x)=f(x)$이고 $g(x)$가 $x=-1$에서 극대, $x=3$에서 극소이므로 $f(x)$의 부호는 $x=-1$에서 양에서 음으로, $x=3$에서 음에서 양으로 바뀐다. 따라서 $f(x)=k(x+1)(x-3)$ ($k>0$)이다. 극댓값과 극솟값의 차는 $g(-1)-g(3)=-\int_{-1}^{3} f(t)\,dt=k\int_{-1}^{3}(t+1)(3-t)\,dt=\frac{32}{3}k=32$이므로 $k=3$이다. 따라서 $f(x)=3x^2-6x-9$, $g(x)=x^3-3x^2-9x$이고 극솟값은 $g(3)=27-27-27=-27$이다.
빠른 풀이	$\int_{\alpha}^{\beta} k(x-\alpha)(x-\beta)\,dx=-\frac{k}{6}(\beta-\alpha)^3=-\frac{64}{6}k \Rightarrow k=3$. $g(x)=x^3-3x^2-9x$($g(0)=0$), $g(3)=-27$.
원본 대비	원본은 극소 → 극대 순서로 최고차항 음수, $\int\|f\|$로 배율, 변형은 극대 → 극소로 최고차항 양수, 극값의 차 $=\int_{-1}^{3}\|f\|$로 배율을 정하고 아래끝 0 기준 함숫값을 따로 구함
원본 출처	부교재 2025년 수능특강 [25009-0155] — I46 (Level Up)
난도	원본 중하 → 변형 후 중
변형 포인트	[조건 변경] (가) 극소 -2·극대 2 → 극대 -1·극소 3($f=k(x+1)(x-3)$, $k>0$), (나) $\int_0^3\|f\|=23$ → 극댓값과 극솟값의 차 32($\int_{-1}^{3} f=-\frac{32}{3}k$) · [구하는 대상 변경] $f(1)$ → $g(x)$의 극솟값(아래끝 0에서 $g(-1)$, $g(3)$을 따로 계산)
오답 설계	극댓값과 극솟값의 차 $\int_{-1}^{3} f=-32$를 극솟값으로 쓰면 -32, $g(-1)=\int_0^{-1} f$의 부호를 잘못 잡아 $g(-1)=-5$로 두고 $g(3)=g(-1)-32$로 구하면 -37

12번 정답 ④ 9 [4.5점]	
풀이	삼차방정식 $f(x)=0$은 실근을 갖는다. 실근 r에서 $f'(r)\neq 0$이면 $x=r$의 좌우에서 $f(x)$의 부호가 바뀌어 $\|f(x)\|$의 좌미분계수와 우미분계수의 부호가 달라지므로 미분가능하지 않다. 따라서 모든 실근에서 $f'(r)=0$이어야 한다. $f(x)=p(x-\alpha)^2(x-\beta)$ $(\alpha\neq\beta)$이면 $f'(\beta)\neq 0$이고, 한 실근과 두 허근을 가지면 그 실근에서 $f'\neq 0$이므로 $f(x)=p(x-r)^3$ $(p\neq 0)$이다(이때 $\|f(x)\|=\|p\|\|x-r\|^3$은 미분가능). 접선을 $y=g(x)$라 하면 $f(x)-g(x)=p(x+1)^2(x-5)=p(x^3-3x^2-9x-5)$이고, $f(x)-g(x)$의 x^2의 계수 $-3pr$과 비교하면 $r=1$이다. $f'(-1)=3p(-1-1)^2=12p=4$에서 $p=\frac{1}{3}$. 따라서 $f(x)=\frac{1}{3}(x-1)^3$이고 $f(4)=\frac{1}{3}\cdot 27=9$이다.
빠른 풀이	$f=p(x-r)^3$의 접점 t에서의 접선이 다시 만나는 점을 s라 하면 세 근의 합 $t+t+s=3r$: $-2+5=3r\Rightarrow r=1$. 기울기 $3p\cdot 2^2=4\Rightarrow p=\frac{1}{3}$, $f(4)=\frac{27}{3}=9$.
원본 대비	원본은 'x축에 접함 → 원점 중근 $x^2(px+q)$' 후 차의 인수분해, 변형은 $\|f\|$의 미분가능성에서 삼중근 $p(x-r)^3$을 끌어내야 하고(중근+단근 꼴은 단근에서 미분불가능) 근의 위치 r을 차의 인수분해로 정함
원본 출처	부교재 2023년 수능특강 [23009−0098] — D41 (Level Up)
난도	원본 중 → 변형 후 중상
변형 포인트	[조건 변경·함정 추가] (가) '$x=0$에서 x축에 접한다'($f=x^2(px+q)$) → '$\|f(x)\|$가 실수 전체에서 미분가능'(실근마다 $f'=0$이어야 하므로 삼중근, $f=p(x-r)^3$, 근의 위치 r도 미지수) · [숫자 변경] 접점 -2·기울기 1·통과점 2 → 접점 -1·기울기 4·통과점 5
오답 설계	최고차항의 계수를 1로 보고 $f(x)=(x-1)^3$으로 두면 27 (조건 (나)의 기울기 4를 쓰지 않은 값)

13번 정답 ① 32 [4.7점]	
풀이	$v_2(t)=t(12t+a)$이고 점 Q가 $t=3$에서 운동 방향을 바꾸므로 $v_2(3)=0$, 즉 $108+3a=0$에서 $a=-36$이다. 이때 $v_2(t)=12t(t-3)$은 $t=3$의 좌우에서 부호가 바뀐다. 두 점은 원점에서 동시에 출발하므로 $d(t)=x_1(t)-x_2(t)$라 하면 $d(t)=\int_0^t\{v_1(s)-v_2(s)\}\,ds=\int_0^t(12s^3-48s^2+36s)\,ds=3t^4-16t^3+18t^2$이고, $d'(t)=12t(t-1)(t-3)$이다. $0\le t\le 4$에서 $d(0)=0$, $d(1)=5$(극대), $d(3)=-27$(극소), $d(4)=32$이므로 $\|d(t)\|$의 최댓값은 $\max(5,\,27,\,32)=32$이다.
빠른 풀이	$a=-36$이면 $v_1-v_2=12t(t-1)(t-3)$이므로 $\|x_1-x_2\|$의 최댓값 후보는 $\|d(1)\|=5$, $\|d(3)\|=27$, 끝값 $\|d(4)\|=32$뿐이다. $d(4)=3\cdot 256-16\cdot 64+18\cdot 16=32\rightarrow 32$.
원본 대비	원본은 $[0,\,3]$에서 극솟값 $d(2)=-\frac{20}{3}$의 절댓값이 끝값 $d(3)=\frac{9}{2}$보다 커서 답이 되었지만, 여기서는 a를 운동 방향 조건으로 먼저 정해야 하고, 극솟값의 절댓값 27보다 끝값 32가 커서 끝값이 답이 된다.
원본 출처	부교재 2023년 수능특강 [23009−0180] — J39 (Level Up)
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	[역문제화] 두 속도를 모두 주던 것 → v_2에 상수 a를 두고 '점 Q가 $t=3$에서 운동 방향을 바꾼다'로 $a=-36$을 정함 · [함수 교체] $v_1=2t^3-2t$, $v_2=t^2+4t\rightarrow v_1=12t^3-36t^2$, $v_2=12t^2-36t$, $x_1-x_2=3t^4-16t^3+18t^2$ (극대 5, 극소 -27) · [조건 변경] $0\le t\le 3\rightarrow 0\le t\le 4$ · [함정 추가] 원본은 극솟값의 절댓값이 답이었지만 여기서는 끝값 32가 극솟값의 절댓값 27보다 큼
오답 설계	끝값 $d(4)$를 확인하지 않고 극솟값의 절댓값만 보면 27

14번 정답 ⑤ 33 [4.7점]	
풀이	$f(x)=x^4-3x^3-6x^2+4x$라 하면 $f'(x)=4x^3-9x^2-12x+4$, $f''(x)=12x^2-18x-12=6(2x+1)(x-2)$이다. $0\le x\le 2$에서 $f''(x)\le 0$이므로 $f'(x)$는 감소하고, $x\ge 2$에서 $f''(x)\ge 0$이므로 $f'(x)$는 증가한다. 따라서 $0\le x\le t$에서 $f'(x)$가 최소인 x는 $0<t\le 2$이면 $x=t$, $t>2$이면 $x=2$이다. 접점의 x좌표가 s인 접선 $y=f'(s)(x-s)+f(s)$의 y절편은 $f(s)-sf'(s)=-3s^4+6s^3+6s^2$이다. $g(1)$은 $s=1$일 때이므로 $-3+6+6=9$, $g(3)$은 $s=2$일 때이므로 $-48+48+24=24$이다. 따라서 $g(1)+g(3)=33$이다.
빠른 풀이	$y''=6(2x+1)(x-2)$이므로 $x\ge 0$에서 기울기는 $x=2$까지 감소하다가 증가한다. $g(1)$은 끝점 $x=1$에서의 접선, $g(3)$은 $x=2$에서의 접선이고, y절편 $f(s)-sf'(s)=-3s^4+6s^3+6s^2$에 $s=1$, 2를 넣으면 $9+24=33$.
원본 대비	원본 M5는 기울기가 최소인 점을 $y''=0$의 양근 하나로 바로 정했지만, 여기서는 범위가 $[0,\,t]$로 움직여 t가 $y''=0$의 양근 2보다 작은지에 따라 접점이 끝점과 $x=2$로 갈린다.
원본 출처	학교 자체 출제
난도	원본 — → 변형 후 중
변형 포인트	[자체 제작] 가장 가까운 유형 M5와의 차이: 'x좌표가 양수인 점' 전체 → 닫힌구간 $[0,\,t]$의 점으로 범위를 움직여 y절편을 t의 함수 $g(t)$로 정의 · $y''=12x^2-18x-12=6(2x+1)(x-2)$에서 기울기 y'의 최소 지점이 $t\le 2$이면 끝점 $x=t$, $t\ge 2$이면 $x=2$로 갈림 · 접점의 x좌표가 s이면 y절편은 $f(s)-sf'(s)$이고 일차항 $4x$는 지워짐
오답 설계	$t=1$일 때도 $y''=0$인 $x=2$에서의 접선을 쓰면 $24+24=48$

15번 정답 ① ㄴ [4.7점]	
풀이	양수 t에 대하여 $x>0$에서 $f(x)>g(x)$이므로 $S(t)=\int_0^t\{f(x)-g(x)\}\,dx$이고 $S'(t)=f(t)-g(t)$이다. $h(x)=f(x)-g(x)$라 하면 $h(x)$는 다항함수이고 모든 양수 x에 대하여 $h(x)=x^3+ax^2+3x$이므로 모든 실수 x에 대하여 $h(x)=x^3+ax^2+3x$이다. $h(1)=1$에서 $4+a=1$, $a=-3$이므로 $h(x)=x^3-3x^2+3x=(x-1)^3+1$이다. ㄱ. $h'(x)=3(x-1)^2\geq 0$이므로 $h(x)$는 실수 전체에서 증가하고 $x=1$에서 극값을 갖지 않는다(거짓). ㄴ. $S(2)=\int_0^2(x^3-3x^2+3x)\,dx=4-8+6=2$(참). ㄷ. $h(x)=x(x^2-3x+3)$이고 $x^2-3x+3>0$이므로 $-1\leq x<0$에서 $h(x)<0$, $0<x\leq 3$에서 $h(x)>0$이다. 구하는 넓이는 $\int_{-1}^3|h(x)|\,dx=-\int_{-1}^0 h(x)\,dx+\int_0^3 h(x)\,dx=\frac{11}{4}+\frac{27}{4}=\frac{19}{2}$이고 $2S(2)=4$이므로 거짓이다. 따라서 옳은 것은 ㄴ이다.
빠른 풀이	$h=f-g=(x-1)^3+1$은 점 $(1,\,1)$에 대하여 대칭이므로 $\int_{1-k}^{1+k}h\,dx=2k$: ㄴ은 $k=1$로 $S(2)=2$. ㄷ은 $k=2$로 정적분이 4이지만 $h(0)=0$이고 $x<0$에서 $h<0$이므로 넓이는 $4+2\cdot\frac{11}{4}=\frac{19}{2}\neq 4$. ㄱ은 $h'=3(x-1)^2$의 부호가 바뀌지 않으므로 거짓.
원본 대비	원본은 '$t>0$에서 주어진 S'이 다항식이라 모든 실수에서 성립'과 '차가 직선 $x=1$에 대하여 대칭이라 대칭 구간의 넓이가 같다'로 ㄷ이 참이었지만, 여기서는 차가 삼차식이라 점대칭이 되고 $x<0$에서 음수가 되어 대칭 구간의 정적분은 같아도 넓이는 달라진다.
원본 출처	부교재 2027학년도 수능 6월 모의평가 13번 — J63 (평가원 기출)
난도	원본 중 → 변형 후 중상
변형 포인트	[함수 교체] 두 함수의 차 이차식 t^2-2t+a → 삼차식 t^3+at^2+3t, $f(x)-g(x)=(x-1)^3+1$로 선대칭(직선 $x=1$) 대신 점 $(1,\,1)$에 대한 점대칭 · [조건 변경] '모든 실수 x에 대하여 $f(x)>g(x)$' → '$x>0$인 모든 실수 x에 대하여': 차가 $x<0$에서 음수가 됨 · [함정 추가] ㄷ: 대칭 구간 $[-1,\,3]$에서 정적분은 $4=2S(2)$이지만 넓이는 $\frac{19}{2}$(분석집 TIP '대칭 구간의 넓이가 같다'가 부호 때문에 깨짐), ㄱ: $f'(x)-g'(x)=3(x-1)^2$의 $x=1$은 극점이 아님 · 원본 정답 ㄴ, ㄷ과 같은 선지 배열에서 정답 ㄴ
오답 설계	ㄷ에서 넓이를 정적분 $\int_{-1}^3 h\,dx=4$로 계산하면 ㄴ, ㄷ(⑤), ㄱ에서 $h'(1)=0$만 보고 극값이라 판단하면 ㄱ, ㄴ(③)

16번 정답 ② 24 [4.9점]	
풀이	(가)의 양변을 x에 대하여 미분하면 $xf(x)-xg(x)=4x^3-2x$이므로 $f(x)-g(x)=4x^2-2$이고, (나)를 대입하면 $xg'(x)-g(x)=4x^2-2$이다. $g(x)$의 차수를 n, 최고차항의 계수를 c라 하면 $n\geq 2$일 때 $xg'(x)-g(x)$의 최고차항은 $(n-1)cx^n$이므로 $n=2$이다. $g(x)=px^2+qx+r$라 하면 $xg'(x)-g(x)=px^2-r$이므로 $p=4$, $r=2$이고 q는 이 식으로 정해지지 않는다. (가)에 $x=1$을 대입하면 $-\int_{-1}^{1}t(4t^2+qt+2)\,dt=1-1-2=-2$이고, $\int_{-1}^{1}(4t^3+qt^2+2t)\,dt=\frac{2q}{3}$이므로 $\frac{2q}{3}=2$, $q=3$이다. 이때 $g(x)=4x^2+3x+2$, $f(x)=xg'(x)=8x^2+3x$이고 (가)의 양변의 도함수와 $x=1$에서의 값이 같으므로 (가)가 성립한다. 따라서 $g(2)=16+6+2=24$이다.
빠른 풀이	미분하면 $xg'-g=4x^2-2$이고 $xg'-g$에서 일차항은 지워지므로 $g=4x^2+qx+2$. $x=1$을 대입하면 $\int_{-1}^{1}tg\,dt$에서 짝수 차수 항 qt^2만 남아 $\frac{2q}{3}=2$, $q=3\rightarrow g(2)=24$.
원본 대비	원본은 미분한 식에서 $f+g=xg'+g=(xg)'$를 알아보고 $xg=\cdots+C$에서 $x=0$으로 $C=0$을 정했지만, 여기서는 차 $xg'-g$라서 곱의 미분이 깨지고 일차항 계수가 미분한 식으로 정해지지 않아 (가)에 $x=1$을 대입하는 단계가 필요하다.
원본 출처	부교재 2025학년도 수능 9월 모의평가 15번 — I67 (평가원 기출)
난도	원본 중상 → 변형 후 중상
변형 포인트	[조건 변경] (가)의 두 적분의 합 → 차: 미분하면 $f-g=xg'-g$가 되어 $(xg)'$ 꼴의 곱의 미분이 깨지고, 계수를 비교하면 g의 일차항 계수가 정해지지 않음 · [함수 교체] 우변 $3x^4+8x^3-3x^2$ → 상수항이 있는 x^4-x^2-2: 남은 일차항 계수를 (가)에 $x=1$을 대입해 정함($\int_{-1}^{1}$에서 홀수 차수 항이 사라짐) · [구하는 대상 변경] $\int_{0}^{3}g\rightarrow g(2)$ · [함정 추가] 원본처럼 적분상수·자유 계수를 0으로 두면 18
오답 설계	일차항 계수를 0으로 두면 $g=4x^2+2$에서 18, $x=1$ 대입식의 부호를 놓쳐 $q=-3$으로 하면 12

17번 정답 ③ 8 [5.2점]	
풀이	$f'(x)=3ax^2+b$이고 역함수가 존재하려면 $f(x)$가 증가하거나 감소해야 하므로 $a\ge 0$, $b\ge 0$ 또는 $a\le 0$, $b\le 0$이다($a=b=0$ 제외). 증가하면 $x\le 0$에서 $f(x)\le 0$이므로 $\int_{-2}^{0} f(x)\,dx\le 0$이 되어 (나)에 모순이다. 따라서 $f(x)$는 감소하고 $a\le 0$, $b\le 0$이며, $b=0$이어도 $f(x)=ax^3$ ($a<0$)은 감소하므로 역함수가 존재한다. (나)에서 $-(4a+2b)=\frac{1}{2}$, 즉 $a=-\frac{4b+1}{8}$이다. $a=0$이면 $b=-\frac{1}{4}$이고 두 직선 $y=-\frac{1}{4}x$, $y=-4x$는 원점에서만 만나므로 (가)에 모순이다. 따라서 $a<0$이고 $-\frac{1}{4}<b\le 0$이다. $f(x)$는 원점에 대하여 대칭인 감소함수이므로 곡선 $y=f^{-1}(x)$는 곡선 $y=f(x)$를 직선 $y=-x$에 대하여 대칭이동한 것이다. 두 곡선의 교점 $(p,\,q)$에 대하여 $f(p)=q$, $f(q)=p$이고, $p+q\ne 0$이면 두 식을 더하고 빼서 $a(p^2+q^2)=-b$를 얻는데 좌변은 0 이하, 우변은 0 이상이므로 $p=q=0$이 되어 모순이다. 즉 교점은 모두 직선 $y=-x$ 위에 있고, $f(x)+x=ax^3+(b+1)x=0$에서 $x=0,\ \pm r\ \left(r^2=-\frac{b+1}{a}\right)$이므로 (가)를 만족시킨다. $0<x<r$에서 $f(x)>-x$이므로 구하는 넓이를 S라 하면 $S=4\int_0^r \{f(x)+x\}\,dx=4\left\{\frac{a}{4}r^4+\frac{b+1}{2}r^2\right\}=-\frac{(b+1)^2}{a}=\frac{8(b+1)^2}{4b+1}$ 이다. $S-8=\frac{8b(b-2)}{4b+1}\ge 0\ \left(-\frac{1}{4}<b\le 0\right)$이고 등호는 $b=0$일 때 성립하므로, $f(x)=-\frac{1}{8}x^3$일 때 넓이의 최솟값은 8이다.
빠른 풀이	증가하면 (나)의 좌변이 0 이하이므로 감소, $b=f'(0)\le 0$. 교점은 직선 $y=-x$ 위의 $x=0,\ \pm r$이고 넓이는 $f(x)+x$와 x축 사이 넓이의 2배, 즉 $\frac{(b+1)^2}{-a}$. (나)에서 $-a=\frac{4b+1}{8}$이므로 $S(b)=\frac{8(b+1)^2}{4b+1}$은 $b=\frac{1}{2}$에서 극소이지만 $b\le 0$이어야 하므로 $-\frac{1}{4}<b\le 0$에서 감소하고, 경계 $b=0$에서 최솟값 8.
원본 대비	원본은 $f(3)=-3$으로 교점 $(\pm 3,\,\mp 3)$이 정해져 $\int_{-3}^{0} f=2$를 삼각형 $\frac{9}{2}$와 비교하면 넓이 값이 바로 나왔지만, 여기서는 (나)가 a, b의 관계식일 뿐 구간 끝 $x=-2$는 교점이 아니고 교점 $\pm r$가 b에 따라 움직인다. 넓이는 미분으로 얻는 극소($b=\frac{1}{2}$, 역함수 없음)가 아니라 역함수 존재 조건의 경계 $b=f'(0)=0$에서 최소가 된다.
원본 출처	부교재 2025년 수능특강 [25009−0181] — J47 (Level Up)
난도	원본 상 → 변형 후 상
변형 포인트	[구조 변경] 일반 함수 + 교점 $(\pm 3,\,\mp 3)$ 고정 + '$\int f$와 삼각형 넓이 비교'로 넓이 값 결정 → 삼차함수 $f(x)=ax^3+bx$(미정계수 둘)에서 (나) 하나로 자유도 1이 남아 교점 $x=\pm r$가 b에 따라 움직이고, 넓이 $S(b)=\frac{8(b+1)^2}{4b+1}$의 최솟값이 역함수 존재 조건의 경계 $b=f'(0)=0$에서 생김 · [조건 변경] '곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=-x$의 교점 3개' + $f(3)=-3$ + '$f'(x)\le 0$' → '두 곡선 $y=f(x)$, $y=f^{-1}(x)$의 교점 3개' + '역함수가 존재'(감소·교점 위치를 학생이 찾음) · [구하는 대상 변경] 넓이 → 넓이의 최솟값
오답 설계	원문처럼 교점을 $x=\pm 2$로 보고 삼각형 넓이 2와 $\frac{1}{2}$의 차를 4배 하거나, 역함수 존재 조건($b\le 0$)을 빼고 $S(b)$의 극솟값($b=\frac{1}{2}$, $f(x)=-\frac{3}{8}x^3+\frac{1}{2}x$)을 답으로 하면 6 / 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=-x$로 둘러싸인 부분의 넓이만 구하면(대칭이동한 쪽을 빠뜨림) 4

18번 정답 ④ -16 [5.2점]	
풀이	ⅰ) $f(x)=0$의 실근 $p\,(p\neq c)$에서 $f(x)$가 $(x-p)^2$을 인수로 갖지 않으면 $x=p$의 좌우에서 $g(x)$의 미분계수는 $\pm(p-c)\lvert f'(p)\rvert\,(\neq 0)$이므로 $g(x)$는 $x=p$에서 꺾이고, 어떤 실수 k에 대해서도 $\lvert g(x)-k\rvert$는 $x=p$에서 미분가능하지 않아 S는 공집합이다. 따라서 (가)에서 $g(x)$는 실수 전체의 집합에서 미분가능하고, $k\in S$일 조건은 '방정식 $g(x)=k$의 모든 실근에서 $g'(x)=0$'이다. ⅱ) $g(x)=0$의 실근은 c와 $f(x)=0$의 실근이므로 (나)에서 다음 네 경우뿐이다. (f의 x^2의 계수는 0) ① $f(x)=(x-c)(x-p)^2$: $-(c+2p)=0$에서 $p=-\frac{c}{2}$ ② $f(x)=(x-c)^2(x-p)$: $x=p$에서 꺾이므로 $S=\emptyset$ ③ $f(x)=(x-p)^3\,(p\neq c)$: $p=0$, $g(x)=(x-c)\lvert x\rvert^3$은 미분가능하지만 $g(c)=0$, $g'(c)=\lvert c\rvert^3\neq 0$이므로 $0\notin S$이고, 정지점은 $x=0$, $\frac{3}{4}c$뿐이며 $g\left(\frac{3}{4}c\right)$는 다른 점에서도 함숫값으로 나오므로 $S=\emptyset$ ④ $f(x)=(x-p)(x^2+px+r)$ (허근 두 개, $p\neq c$): $x=p$에서 꺾이므로 $S=\emptyset$ ⅲ) ①에서 $c>0$이면 $x<c$에서 $g(x)=-\left\{(x-c)\left(x+\frac{c}{2}\right)\right\}^2$이므로 $g(x)$는 $x=-\frac{c}{2}$에서 극댓값 0, $x=\frac{c}{4}$에서 극솟값 $-\frac{81}{256}c^4$을 갖고, $x=c$에서 $g'(c)=0$이며 $x>c$에서 증가한다. $g(x)=0$의 두 실근 $-\frac{c}{2}$, c에서 모두 $g'=0$이므로 $0\in S$이고, 극솟값은 $x<-\frac{c}{2}$에서도 함숫값으로 나오므로 $S=\{0\}$이 되어 (가)를 만족시킨다. $c<0$이면 $x>c$에서 $g(x)=\left\{(x-c)\left(x+\frac{c}{2}\right)\right\}^2\geq 0$이라 극솟값이 0이므로 (다)에 모순, $c=0$이면 $f(x)=x^3$이라 (나)에 모순이다. ⅳ) (다)에서 $\frac{81}{256}c^4=81$, $c=4$이므로 $f(x)=(x-4)(x+2)^2=x^3-12x-16$, $f(0)=-16$
빠른 풀이	c가 아닌 실근은 제곱 인수여야 꺾이지 않으므로 (나)에서 $f(x)=(x-c)\left(x+\frac{c}{2}\right)^2$ 또는 x^3. x^3이면 근 $x=c$에서 $g'\neq 0$이라 $S=\emptyset$. 앞의 경우 $x<c$에서 $g=-\left\{(x-c)\left(x+\frac{c}{2}\right)\right\}^2$이고 극솟값은 꼭짓점 $x=\frac{c}{4}$에서 $-\left(\frac{9c^2}{16}\right)^2=-81\,(c>0)\rightarrow c=4$, $f(0)=-\frac{c^3}{4}=-16$.
원본 대비	원본은 연속에서 $f(c)=4$, 이음점이 꺾이지 않도록 $f'(c)=0$, 감소하는 일대일대응이라 $S=\{$정지점의 함숫값$\}=\{b,4\}$였지만, 여기서는 꺾일 수 있는 점이 이음점이 아니라 '$f(x)=0$의 c가 아닌 단순 실근'이라 f의 근 구조를 네 경우로 나누어야 하고, g가 감소함수가 아니어서 $0\in S$인지가 'x축에 접하는 점 $x=-\frac{c}{2}$에서도 $g'=0$인가'로 정해지며, 미분가능한데도 $S=\emptyset$인 $f(x)=x^3$을 걸러야 한다.
원본 출처	부교재 2021년 수능특강 [21009−0118] — M33 (Level Up)
난도	원본 최상 → 변형 후 최상
변형 포인트	[구조 변경: 원리 유지·설정 교체] 판정 원리 $S=\{k\,\lvert\,\lvert g(x)-k\rvert$가 실수 전체에서 미분가능$\}$(꺾인 점이 있으면 $S=\emptyset$, $k\in S\Leftrightarrow g(x)=k$의 모든 실근에서 $g'=0$)는 그대로 두고, 설정을 통째로 교체: 이어 붙인 함수 $g=f\,(x<c)$, $8-f\,(x\geq c)\rightarrow$ 한 식 $g(x)=(x-c)\lvert f(x)\rvert$ [함수 합치기: $\lvert f\rvert$가 f와 $-f$를 한 식으로 묶음] + 사차 $x^4+ax^3+b\rightarrow$ 삼차 x^3+ax+b [차수 −1]. 꺾이는 점이 이음점 c가 아니라 '$f(x)=0$의 c가 아닌 단순 실근'으로 바뀌어 f의 근 구조 네 경우를 나누게 됨 · [조건 변경] 원소 개수 2·합 $\frac{25}{3}\rightarrow$ 원소 개수 1 + $g(x)=0$의 실근 개수 2 + 극솟값 -81 · [구하는 대상 변경] $f(2)\rightarrow f(0)$
오답 설계	$g(x)$가 미분가능한 것만 보고 ③ $f(x)=x^3$도 $S=\{0\}$이라 여기면(근 $x=c$에서 $g'(c)\neq 0$을 놓침) 0 / c의 부호에 따른 그래프 모양을 확인하지 않고 $c^4=256$에서 $c=-4$를 택하면 $f(x)=(x+4)(x-2)^2$이라 16 (이때 극솟값은 0)

서답형 1 (19번)	
원본 출처	학교 자체 출제
빠른 풀이	최솟값 후보는 극솟값과 구간의 끝값뿐이다. 모든 실수에서는 $h(-1) < h(2)$, $x \geq 0$에서는 $x = -1$이 빠지고 끝값 $h(0)$이 들어오므로 $h(0) < h(2)$를 비교하면 된다.
원본 대비	M16의 '두 함수의 차의 최솟값' 판정을 두 단계로 나누고, (2)에서 정의역을 $x \geq 0$으로 바꾸어 구간의 끝값이 최솟값이 되는 경우를 서술로 확인하게 했다.
난도	원본 자체 → 중
변형 포인트	[자체 제작] 가장 가까운 유형 M16과의 차이: 대칭이동·평행이동 대신 두 다항함수의 차 $h(x) = f(x) - g(x)$를 직접 정의 · 사차함수의 두 극솟값 비교(1) · 정의역 $x \geq 0$에서 끝값 $h(0)$과 극솟값 $h(2)$ 비교(2) · [형식 변경] 5지선다 → 4+6점 단계 서술

서답형 2 (20번)	
원본 출처	부교재 2022학년도 대수능 6월 모의평가 14번 — D25
빠른 풀이	$\lvert f(x)\rvert \geq 0$이므로 $g(x)$는 $x = a$의 좌우에서 부호가 바뀐다. 연속이려면 $\dfrac{\lvert f(x)\rvert}{\lvert x-a\rvert} \to 0$이어야 하므로 a는 $f(x) = 0$의 두 번 겹친 근이다. (3)은 $0 \leq x \leq 2$와 $8 \leq x \leq 10$에서 $g(10-x) = -g(x)$이므로 두 부분이 지워져 $\displaystyle\int_2^8 (x-2)(8-x)\,dx = \frac{6^3}{6} = 36$이다.
원본 대비	원본은 $xg(x) = \lvert x\{f(x-p)+q\}\rvert$에서 '연속 ⇒ 원점이 근, 미분가능하지 않은 점이 1개 ⇒ 원점이 두 번 겹친 근 ⇒ $-p$는 f의 극점'으로 p, q를 정했지만, 여기서는 곱하는 식이 절댓값 밖에만 있어 연속 조건만으로 a가 두 번 겹친 근이 되고, 미분가능하지 않은 점의 개수 대신 $g(x) = (x-a)\lvert x-b\rvert$의 극댓값으로 두 근의 거리를, $g(0)$의 절댓값 경우로 위치를 정한다.
난도	원본 상 → 상
변형 포인트	[구조 변경] 연속함수 g를 '일차식 $\times g(x)$ =절댓값' 관계식으로 정하는 틀은 유지, 판정 원리 교체: '연속 ⇒ $F(0) = 0$, 미분가능하지 않은 점 1개 ⇒ 원점이 두 번 겹친 근' → '좌우극한 $\pm\lvert Q(a)\rvert$가 같아야 함 ⇒ a가 두 번 겹친 근', 극댓값 $\left(\frac{b-a}{2}\right)^2$으로 $b-a$ 결정 · [함수 교체] 주어진 삼차함수의 평행이동 $f(x-p)+q$와 곱하는 x를 미지의 삼차함수 $f(x)$ 하나와 $x-a$로 합침 · [함정 추가] $g(0) = -a\lvert a+6\rvert$의 절댓값 경우($a = -8$ 제외), 꺾인 점 $x = 8$에서 적분 구간 나누기 · [구하는 대상 변경] $p+q$ → (1) $g'(a)$ (2) a (3) $\int_0^{10} g(x)\,dx$ · [형식 변경] 5지선다 → 3단계 답만